Técnicas heurísticas

Algoritmia y optimización
Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Técnicas heurísticas

Introducción

- Familia de estrategias para abordar problemas **impracticables** con métodos convencionales o exactos.
- **No garantizan** encontrar la solución óptima a un problema
- Contienen estrategias para encontrar soluciones *suficientemente buenas* dentro de un margen *aceptable* de eficiencia.

Técnicas heurísticas

Introducción

- Aproximación práctica (no formal) a un problema:
  - Se basan en reglas prácticas o experimentales conocidas como **heurísticas**, que guían el proceso de búsqueda de soluciones.
  - Estas reglas se derivan del conocimiento del problema específico y la experiencia previa en dominios similares.
- Los métodos heurísticos no pueden estudiarse como un esquema general sino que deben conocerse uno a uno.

Técnicas clásicas

Técnicas heurísticas

Algoritmos aleatorios

- Estrategia simple: tomar decisiones **al azar**.
- En la mayoría de casos, no sólo no da la solución óptima sino que dará una **solución pobre**.
- **Ventaja**: complejidad lineal con respecto al tamaño de la solución.
- Se puede repetir *K* la ejecución del algoritmo, aumentando así la probabilidad de encontrar una buena solución

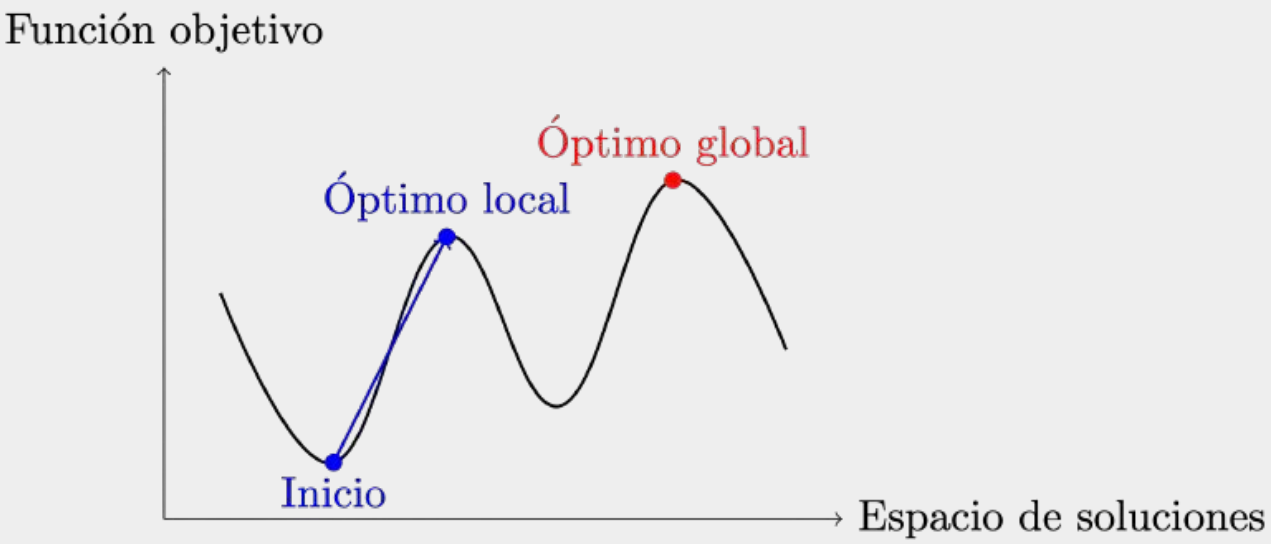
Técnicas heurísticas

Búsqueda local

- Exploración **iterativa** de las **soluciones vecinas** de una solución.
- Comienza con una solución inicial y se examinan las soluciones que están en su *vecindad*.
- Si se encuentra una **mejor solución** en esta vecindad, el algoritmo se *mueve* a ella y repite el proceso.
- Método simple y eficiente pero **muy sensible a óptimo locales**.

Técnicas heurísticas

Búsqueda local



Técnicas avanzadas

Técnicas heurísticas

Temple simulado (*Simulated Annealing*, SA)

- Acepta soluciones peores inicialmente para evitar quedar atrapado en óptimos locales.
- Gradualmente reduce la probabilidad de aceptar peores soluciones, acercándose al óptimo global.

Técnicas heurísticas

Búsqueda tabú (*Tabu Search*, TS)

- Búsqueda local con memoria adaptativa para evitar ciclos.
- Explora nuevas áreas del espacio de soluciones al prohibir revisitar ciertas soluciones.

Técnicas heurísticas

Optimización por enjambre de partículas (*Particle Swarm Optimization*, PSO)

- Basado en el movimiento colaborativo de partículas para optimizar funciones.
- Equilibrio entre la exploración del espacio de soluciones y la explotación de las mejores soluciones.

Técnicas heurísticas

Optimización por colonia de hormigas (*Ant Colony Optimization*, ACO)

- Inspirado en la búsqueda de caminos en colonias de hormigas, reforzando el paso por soluciones prometedoras.
- Uso de *feromonas* para guiar a futuras soluciones hacia opciones de mayor calidad.

Técnicas heurísticas

Algoritmos genéticos (*Genetic Algorithms*, GA)

- Optimización iterativa de poblaciones de soluciones hacia mejores resultados.
- Nuevas soluciones a través de procesos evolutivos como selección, cruce y mutación.

Técnicas heurísticas

Árbol de búsqueda de Monte Carlo (*Monte Carlo Tree Search*, MCTS)

- Toma de decisiones secuenciales mediante búsqueda en árbol y simulaciones aleatorias.
- Equilibrio entre la exploración de nuevas opciones y la explotación de las mejores conocidas.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Heurísticas en el aprendizaje automático

Vector de características

- En aprendizaje automático tradicional, los datos se representan por **vectores de características**:
  - Horas de estudio: 10
  - Asistencia a clase: 20
  - Nota media de trabajos: 8

El vector podría ser: [10, 20, 8] para un alumno concreto.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Clasificación

- *Random Forest* para clasificación:
  - Cuando el árbol decide qué características usar, no busca la partición perfecta global, hace algo tipo voraz:
    - En cada ramificación, elige la característica que más información aporta.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Clustering

- *K-means (clustering)*
  - Elegir el número de clusters:
    - Método del codo: pruebas con varias opciones y te quedas con el mejor según distancias al centroide.
    - Silhouette score: tiene en cuenta la distancia del dato a los del mismo cluster y a los de los demás.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Heurísticas en redes neuronales

- Las redes neuronales tratan de aprender a extraer las características en el proceso de entrenamiento.
- Es posible utilizar heurísticas para mejorar el rendimiento de una red neuronal, o para permitir su uso en determinadas aplicaciones.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Heurísticas en redes neuronales

- *Greedy decoding*:
  - Usado en procesamiento del lenguaje para generar una secuencia a partir de predicciones complejas.
  - Para cada elemento detectado, se elige el carácter (token) más probable y se pasa al siguiente.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Heurísticas en redes neuronales

- *Non-Max Suppression (NMS)*:
  - Usado en detección de objetos.
  - Eliminar predicciones con una confianza insuficiente. La confianza es cuán seguro está una red neuronal de su predicción.
  - Eliminar detecciones solapadas.

Heurísticas en el aprendizaje automático

Heurísticas en redes neuronales

- *Otros:*
  - Configuración de hiper-parámetros de una red.
    - Número de capas, de filtros, learning rate, etc.
  - Early stopping.

Trabajo optativo

Algoritmos heurísticos

Trabajo optativo

- Trabajo grupal (hasta 4 personas)
- Suma **hasta un punto** del **examen de teoría de enero**
- Exposición en clase de **5-10 minutos** (+ QA) sobre un **algoritmo heurístico concreto**
  - En qué consiste el algoritmo y cómo explora el espacio de soluciones
  - Cómo se plantearía para el problema del viajante de comercio (TSP)

Algoritmos heurísticos

Trabajo optativo

- Exposición el **día 15 en clase de teoría**
- Funcionamiento:
  - Solo expondrá un miembro del grupo y posiblemente otro contestará posibles preguntas (aleatorios)
  - La nota será común a todo el grupo